

Mini-labo réseau :

Objectif :

- Création d'un **réseau local isolé** sur un ordinateur à l'aide de plusieurs machines virtuelles
- Apprentissage de la configuration des **adresses IP statiques**
- Test de la connectivité entre les différentes machines
- Découverte des outils de diagnostic réseau (**ping**, **traceroute**, **netcat**, **iperf**)
- Pose des bases pour de futurs projets en sécurité, administration système et réseaux

Prérequis :

- 2 ou 3 machines virtuelles Linux (Ubuntu ou Debian conseillés)
- Quelques notions de base sur les adresses IP (adresse IP, masque de sous-réseau)
- Une connaissance minimale des commandes Linux (**ip a**, **ping**, **nano**)

Rappel :

1- Notion de base sur les adresses IP :

A- Adresse IP :

Une adresse IP est un identifiant codé sur 32 bits permettant d'identifier une machine sur un réseau.

Chaque machine présente sur un même réseau possède une adresse IP unique. Cette adresse peut changer en fonction du réseau auquel la machine est connectée.

Exemple :

- Machine A : 192.168.10.3
- Machine B : 192.168.10.9

B- Masque de sous-réseau :

Un masque de sous-réseau est une valeur qui permet de séparer une adresse IP en deux parties :

- La partie réseau
- La partie hôte

Pour mieux comprendre, on peut utiliser une analogie simple :

- La **ville** représente le réseau
- La **rue** correspond à la partie sous-réseau
- La **maison** correspond à la partie hôte (la machine)

Exemple :

- Adresse IP : 192.168.4.20
- Masque : 255.255.255.0

Dans cet exemple :

- 192.168.4 correspond à la **partie réseau**
- 20 correspond à la **machine**

Toutes les machines ayant le même réseau appartiennent à la même « rue » (même sous-réseau).

2- Commandes Linux :

A- Ip a :

La commande **ip a** permet d'afficher les adresses IP configurées sur la machine.

B- Ping :

La commande **ping** permet de vérifier si une machine est joignable sur le réseau.

Elle est disponible sous Linux et Windows et permet également de tester la connexion à Internet.

C- Nano :

Nano est un éditeur de texte en ligne de commande permettant de créer ou modifier des fichiers.

Pour l'utiliser, il suffit de taper : **nano nom_du_fichier**.

Etapes :

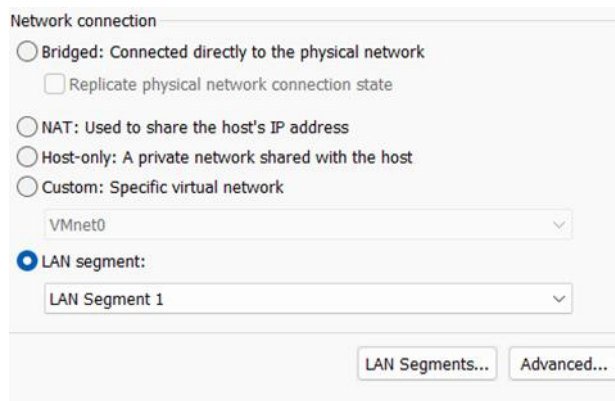
1- Préparation de l'environnement :

Commencez par créer au minimum deux machines virtuelles Linux (Ubuntu ou Debian).

Lors de l'installation, il suffit de suivre les étapes proposées par l'installateur.

Une fois les machines prêtes :

- Configurez-les en **réseau interne (Internal Network)**
- Cela permet de créer un **LAN (réseau local isolé)**



2- Configuration des adresses IP :

Dans un premier temps, donnez les droits sudo à l'utilisateur sur chaque machine virtuelle utilisant Debian.

Ensuite, attribuez des adresses IP statiques, c'est-à-dire des adresses définies manuellement qui restent fixes même après un redémarrage.

Exemple :

- VM1 : 192.168.10.1

```

user@Mini-labo-VM1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:42:7d:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.106.131/24 brd 192.168.106.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1598sec preferred_lft 1598sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe42:7df1/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@Mini-labo-VM1:~$ sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev ens33
[sudo] Mot de passe de user :
user@Mini-labo-VM1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:42:7d:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.106.131/24 brd 192.168.106.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1519sec preferred_lft 1519sec
    inet 192.168.10.1/24 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe42:7df1/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

- VM2 : 192.168.10.2

```

user@Mini-labo-VM2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bb:40:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.106.132/24 brd 192.168.106.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1495sec preferred_lft 1495sec
    inet6 fe80::20c:29ff:febb:4018/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@Mini-labo-VM2:~$ sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev ens33
[sudo] Mot de passe de user :
user@Mini-labo-VM2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bb:40:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.106.132/24 brd 192.168.106.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1447sec preferred_lft 1447sec
    inet 192.168.10.2/24 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:febb:4018/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@Mini-labo-VM2:~$

```

3- Test de la connectivité :

Vérifions que les machines peuvent communiquer entre elles.

Pour cela, utilisez la commande **ping** depuis chaque machine vers l'autre : **ping adresse_ip**.

Si des réponses apparaissent, cela signifie que la communication fonctionne.

4- Utilisation des outils réseau :

A- Traceroute :

Traceroute permet d'observer le chemin emprunté par les paquets entre deux machines.

```
user@Mini-labo-VM1:~$ traceroute 192.168.10.2
traceroute to 192.168.10.2 (192.168.10.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.10.2 (192.168.10.2)  0.573 ms  0.489 ms  0.336 ms
```

```
user@Mini-labo-VM2:~$ traceroute 192.168.10.1
traceroute to 192.168.10.1 (192.168.10.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  0.835 ms  0.805 ms  0.702 ms
```

B- Iperf3 :

Iperf3 permet de mesurer la bande passante entre deux machines.

Une machine agit comme serveur et l'autre comme client.

Sur la machine serveur : **iperf3 -s**

```
user@Mini-labo-VM1:~$ iperf3 -s
-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 192.168.10.2, port 37886
[ 5] local 192.168.10.1 port 5201 connected to 192.168.10.2 port 37898
[ ID] Interval           Transfer             Bitrate
[ 5]  0.00-1.00    sec      369 MBytes      3.09 Gbits/sec
[ 5]  1.00-2.00    sec      328 MBytes      2.75 Gbits/sec
[ 5]  2.00-3.00    sec      331 MBytes      2.78 Gbits/sec
[ 5]  3.00-4.00    sec      191 MBytes      1.60 Gbits/sec
[ 5]  4.00-5.00    sec       89.7 MBytes      752 Mbites/sec
[ 5]  5.00-6.00    sec       43.9 MBytes      369 Mbites/sec
[ 5]  6.00-7.00    sec       44.3 MBytes      371 Mbites/sec
[ 5]  7.00-8.00    sec       33.5 MBytes      281 Mbites/sec
[ 5]  8.00-9.00    sec       35.5 MBytes      298 Mbites/sec
[ 5]  9.00-10.00   sec       36.0 MBytes      302 Mbites/sec
[ 5] 10.00-10.04   sec        1.24 MBytes      247 Mbites/sec
-----
[ ID] Interval           Transfer             Bitrate
[ 5]  0.00-10.04   sec      1.47 GBytes      1.26 Gbits/sec
-----
Server listening on 5201 (test #2)
```

Sur la machine cliente : **iperf3 -c adresse_IP**

```
user@Mini-labo-VM2:~$ iperf3 -c 192.168.10.1
Connecting to host 192.168.10.1, port 5201
[ 5] local 192.168.10.2 port 37898 connected to 192.168.10.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer             Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00    sec      369 MBytes      3.10 Gbits/sec    42   2.17 MBytes
[ 5]  1.00-2.00    sec      328 MBytes      2.75 Gbits/sec   272   1.65 MBytes
[ 5]  2.00-3.00    sec      335 MBytes      2.80 Gbits/sec     0   1.74 MBytes
[ 5]  3.00-4.02    sec      190 MBytes      1.58 Gbits/sec     4   1.27 MBytes
[ 5]  4.02-5.00    sec       90.0 MBytes      764 Mbites/sec     0   1.35 MBytes
[ 5]  5.00-6.00    sec       43.8 MBytes      367 Mbites/sec     0   1.41 MBytes
[ 5]  6.00-7.00    sec       41.2 MBytes      347 Mbites/sec     0   1.43 MBytes
[ 5]  7.00-8.01    sec       36.2 MBytes      302 Mbites/sec     0   1.46 MBytes
[ 5]  8.01-9.00    sec       35.0 MBytes      295 Mbites/sec     0   1.49 MBytes
[ 5]  9.00-10.00   sec       36.2 MBytes      304 Mbites/sec     0   1.50 MBytes
-----
[ ID] Interval           Transfer             Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00   sec      1.47 GBytes      1.26 Gbits/sec    318
[ 5]  0.00-10.04   sec      1.47 GBytes      1.26 Gbits/sec
-----
iperf Done.
```

En cas de problème avec iperf3 voir la rebrique [Problème rencontré et solution](#).

C- Netcat :

Netcat permet de simuler une communication entre deux machines. Une machine écoute (serveur), l'autre envoie un message (client).

Sur la machine serveur : **nc -l -p 1234**

```
user@Mini-labo-VM2:~$ nc -l -p 1234
Test communication
```

Sur la machine cliente : **echo « Test communication » | nc adresse_IP 1234**

```
user@Mini-labo-VM1:~$ nc 192.168.10.2 1234
Test communication
```

Le message s'affiche sur la machine qui écoute.

Problème rencontré et solution :

Si la commande **iperf3** n'est pas reconnue, il est nécessaire de l'installer.

Pour cela :

- 1- Passez temporairement les machines en mode **NAT** pour accéder à Internet
- 2- Installer **iperf3**
- 3- Remettez ensuite le réseau en mode **LAN interne**

Conclusion :

Ce mini-labo réseau a permis de mettre en place un environnement isolé composé de plusieurs machines virtuelles interconnectées.

Les machines ont été configurées avec des adresses IP statiques, ce qui a permis d'assurer une communication stable entre elles grâce aux tests de connectivité (**ping**).

Les outils de diagnostic (**traceroute**, **iperf3**, **netcat**) ont permis :

- D'analyser le chemin des paquets
- De mesurer la bande passante
- De simuler des communications réseau

Ce type d'environnement permet de reproduire une petite infrastructure réseau pour réaliser des expérimentations en sécurité, administration système et réseaux.